Rancangan Workflow Backend & Arsitektur Sistem

Platform Investasi Skala Industri Berbasis Mata Uang Rupiah (IDR)

Mata Uang: Single Currency (IDR)

Arsitektur: Modular Monolith / Microservices

Standar Keamanan: RFC 6238 2FA & Ledger Double-Entry

📋 Daftar Isi Dokumentasi

1. Arsitektur Sistem & Modul Backend

2. Workflow Sistem Utama

A. Sistem Akuntansi Ledger Terpisah (Double-Entry)

B. Workflow Deposit & Penarikan Dana (IDR)

C. Engine Skema Investasi & Cronjob Profit Settlement

D. Sistem Rujukan Bertingkat (Multi-Level Referral) & Bonus

E. Keamanan, Autentikasi 2FA, & Logging Activity

F. Modul Tambahan: CMS, Tiket Dukungan, & Email Notification

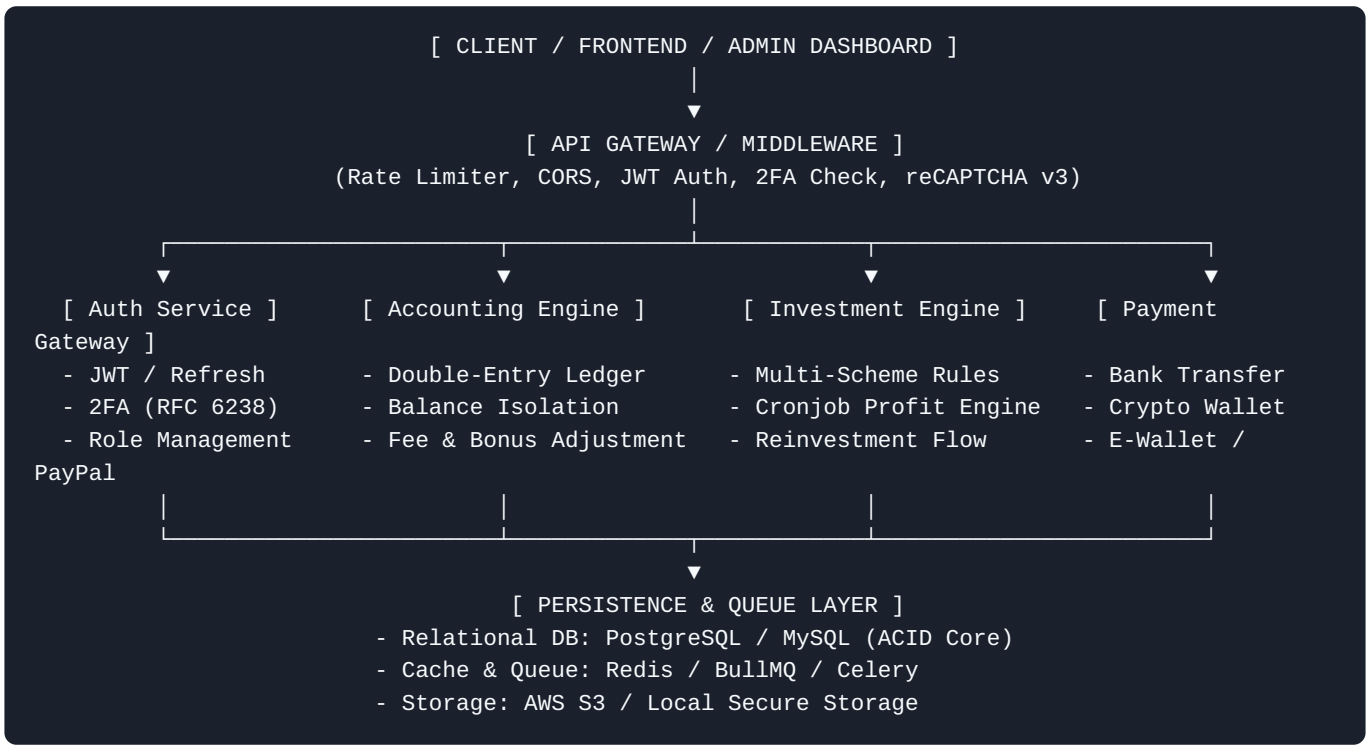
3. Rancangan Skema Database (MySQL / PostgreSQL)

4. Dokumentasi Spesifikasi Endpoint API Utama

5. Panduan Instalasi & Pengoperasian Cronjob

1. Arsitektur Sistem & Modul Backend

Sistem dirancang mengadopsi pola **Modular Monolith / Microservices-Ready Architecture** untuk menjamin isolasi logika bisnis, kemudahan pemeliharaan, dan skalabilitas tinggi.



2. Workflow Sistem Utama

A. Sistem Akuntansi Ledger Terpisah (Double-Entry)

Untuk menjaga integritas data keuangan dan mencegah kelirunya kalkulasi akibat *race condition*, setiap pengguna memiliki tiga dompet/akun terpisah yang dicatat melalui **Double-Entry Bookkeeping**:

- `MAIN_WALLET`: Menampung dana deposit bersih yang siap ditarik atau dialokasikan ke investasi.
- `INTEREST_WALLET`: Menampung imbal hasil/profit investasi, komisi rujukan, dan bonus pendaftaran.
- `LOCKED_INVESTMENT`: Menampung pokok investasi yang sedang aktif dalam skema berjalan.

> **Mekanisme Transaksi Ledger:**
> - Setiap pergerakan dana mewajibkan entri pencatatan Debit (`debit_account`) dan Kredit (`credit_account`).
> - Seluruh operasi penulisan saldo dibungkus dalam **Database Transaction** bertingkat (*Atomic*) dengan `SELECT ... FOR UPDATE` (Row-Level Locking).

B. Workflow Deposit & Penarikan Dana (IDR)

1. Workflow Deposit (IDR)

```
[ User Submit Deposit Request ]
                │
                ▼
   [ Pilih Metode Pembayaran ]
   ├─► Bank Transfer Manual ──► Upload Bukti Transfer ──► Status PENDING ──► Review & Approval
Admin
   ├─► Payment Gateway API  ──► Webhook IPN Listener  ──► Verifikasi Signature ──► AUTO APPROVE
                │
                ▼
[ Ledger Entry: Credit MAIN_WALLET, Debit SYSTEM_DEPOSIT_ACCOUNT ]
```

2. Workflow Penarikan / Withdrawal (IDR)

```
[ User Request Withdrawal ]
                │
                ▼
 [ Verifikasi 2FA + Cek Limit Minimum/Maksimum & Saldo Cukup ]
                │
                ▼
 [ Lock Balance: Kurangi MAIN_WALLET / INTEREST_WALLET ──► PENDING ]
                │
                ├─► Manual Approval: Admin Review & Approve ──► Triggers Payout / Manual
Transfer
                └─► Auto Payout Gateway: Payout via API ──────► Status COMPLETED
                │
                └─► Reject (Jikalau Ditolak Admin) ──────────► Reversal Transaction (Saldo
Kembali)
```

C. Engine Skema Investasi & Cronjob Profit Settlement

1. **Pengaturan Skema (Admin):** Admin menentukan rentang investasi (`Min: Rp100.000` , `Max: Rp50.000.000`), Persentase Profit (`contoh: 1.5%`), Periode Imbal Hasil (`DAILY` , `WEEKLY` , `MONTHLY`), Durasi Terkunci (`contoh: 30 Hari`), dan Opsi Pengembalian Modal (`Capital Return: YES/NO`).
2. **Pembelian Skema:** Pengguna memilih skema → System memindahkan saldo dari `MAIN_WALLET` ke `LOCKED_INVESTMENT` .
3. **Cronjob Settlement Engine:**
   - Cronjob berjalan secara terjadual (setiap jam/menit).
   - Memeriksa tabel `user_investments` di mana `next_payout_at <= NOW()` dan `status = 'ACTIVE'` .

$$\textit{Profit} = \textit{Invested Amount (IDR)} \times (\textit{ Interest Rate / 100 })$$

- Mengkreditkan profit secara otomatis ke `INTEREST_WALLET` .
- Jika masa investasi telah berakhir (`remaining_payouts = 0`), ubah status menjadi `COMPLETED` dan kembalikan modal pokok dari `LOCKED_INVESTMENT` ke `MAIN_WALLET` (jika skema mengaktifkan pengembalian modal).

D. Sistem Rujukan Bertingkat (Multi-Level Referral) & Bonus

1. **Tracking Rujukan:** Setiap akun memiliki `referral_code` unik.
2. **Kalkulasi Komisi Multi-Level:**
   - Ketika Downline (`Level N`) melakukan deposit/investasi, sistem mencari Upline hingga kedalaman level yang terkonfigurasi (misal: Level 1 = 5%, Level 2 = 3%, Level 3 = 1%).
   - Komisi dikreditkan otomatis ke `INTEREST_WALLET` milik Upline.
3. **Bonus Pendaftaran & Deposit Pertama:** Event listener mendeteksi pendaftaran akun baru atau deposit pertama dan mengalokasikan bonus yang dikonfigurasi admin.

E. Keamanan, Autentikasi 2FA, & Logging Activity

- **Two-Factor Authentication (2FA):** Menggunakan standar RFC 6238 TOTP (Google Authenticator / Authy). Wajib dikonfirmasi pada aksi login dan penarikan dana.
- **Google reCAPTCHA v3:** Dipasang pada form sensitif (Login, Register, Reset Password) untuk menghalangi bot/brute-force.
- **Activity & Audit Logger:** Menyimpan detail aktivitas (IP Address, User Agent, Endpoint API, Payload, dan Timestamp). Admin dapat mengaktifkan/nonaktifkan modul log melalui Dashboard Settings.

F. Modul Tambahan: CMS, Tiket Dukungan, & Email Notification

- **CMS Manager:** Pengelolaan konten landing page, FAQ, dan syarat ketentuan.
- **Ticketing System:** Fitur komunikasi internal antara investor dan tim support admin.
- **Email & Notification Engine:** Integrasi Mailchimp/Constant Contact, template HTML kustom berbasis variabel (`{{user_name}}` , `{{amount}}`), serta pengiriman async via queue worker.

3. Rancangan Skema Database (MySQL / PostgreSQL)

```sql
-- 1. TABEL PENGGUNA
CREATE TABLE users (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    uuid VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    google_2fa_secret VARCHAR(255) NULL,
    is_2fa_enabled TINYINT(1) DEFAULT 0,
    status ENUM('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'PENDING') DEFAULT 'ACTIVE',
    referral_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    referred_by_id BIGINT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (referred_by_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
);

-- 2. TABEL WALLET TERPISAH (IDR)
CREATE TABLE wallets (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    main_balance DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    interest_balance DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    locked_balance DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. TABEL LEDGER TRANSAKSI (DOUBLE-ENTRY)
CREATE TABLE ledger_transactions (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    transaction_ref VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    debit_account VARCHAR(50) NOT NULL,  -- e.g., 'MAIN_WALLET', 'SYSTEM_DEPOSIT'
    credit_account VARCHAR(50) NOT NULL, -- e.g., 'LOCKED_INVESTMENT', 'INTEREST_WALLET'
    amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,      -- Nominal dalam IDR
    type VARCHAR(50) NOT NULL,           -- DEPOSIT, WITHDRAW, INVESTMENT, COMMISSION, BONUS
    status ENUM('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED', 'COMPLETED') DEFAULT 'PENDING',
    description TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. TABEL SKEMA INVESTASI
CREATE TABLE investment_plans (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    min_amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    max_amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    interest_rate DECIMAL(5, 2) NOT NULL, -- Persentase profit
    interest_period ENUM('HOURLY', 'DAILY', 'WEEKLY', 'MONTHLY') DEFAULT 'DAILY',
    duration_period INT NOT NULL,         -- Jumlah siklus pencairan profit
    capital_back TINYINT(1) DEFAULT 1,     -- 1: Modal kembali, 0: Modal hangus
    status TINYINT(1) DEFAULT 1,          -- 1: Aktif, 0: Non-aktif
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 5. TABEL INVESTASI PENGGUNA
```

```
CREATE TABLE user_investments (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    plan_id BIGINT NOT NULL,
    invested_amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    total_profit_earned DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    remaining_payouts INT NOT NULL,
    next_payout_at TIMESTAMP NULL,
    status ENUM('ACTIVE', 'COMPLETED', 'CANCELLED') DEFAULT 'ACTIVE',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES investment_plans(id)
);

-- 6. TABEL DEPOSIT & WITHDRAWAL
CREATE TABLE deposits (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    trx_id VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    method VARCHAR(50) NOT NULL,          -- BANK_TRANSFER, PAYPAL, CRYPTO
    amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    fee DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    final_amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    proof_file VARCHAR(255) NULL,
    status ENUM('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED') DEFAULT 'PENDING',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE withdrawals (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    trx_id VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    wallet_type ENUM('MAIN_WALLET', 'INTEREST_WALLET') DEFAULT 'INTEREST_WALLET',
    method VARCHAR(50) NOT NULL,
    amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    charge DECIMAL(15, 2) DEFAULT 0.00,
    final_amount DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    account_details TEXT NOT NULL,
    status ENUM('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED') DEFAULT 'PENDING',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);

-- 7. TABEL LOG AKTIVITAS & AUDIT
CREATE TABLE activity_logs (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NULL,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
    user_agent TEXT NULL,
    payload JSON NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
);
```

4. Dokumentasi Spesifikasi Endpoint API Utama

A. Authentication & 2FA

- `POST /api/v1/auth/register` : Registrasi pengguna baru (+ opsional `referral_code`).
- `POST /api/v1/auth/login` : Authenticate pengguna, menghasilkan temporary token jika 2FA aktif.
- `POST /api/v1/auth/2fa/verify` : Verifikasi OTP TOTP 2FA dan menghasilkan Full Access JWT Token.

B. Wallet & Ledger

- `GET /api/v1/user/wallet` : Mengambil saldo `MAIN_WALLET`, `INTEREST_WALLET`, dan `LOCKED_INVESTMENT`.
- `GET /api/v1/user/transactions` : Riwayat ledger transaksi pengguna dengan filter tanggal, tipe, dan status.

C. Modul Investasi

- `GET /api/v1/investment/plans` : Daftar skema investasi aktif.
- `POST /api/v1/investment/invest` : Melakukan pembelian skema investasi dengan payload `{ plan_id, amount }`.
- `GET /api/v1/investment/my-investments` : Daftar portofolio investasi aktif dan riwayat imbal hasil.

D. Deposit & Penarikan

- `POST /api/v1/deposit/request` : Pengajuan deposit baru IDR.
- `POST /api/v1/withdraw/request` : Pengajuan penarikan dana (Memerlukan verifikasi 2FA).

5. Panduan Instalasi & Pengoperasian Cronjob

A. Persyaratan Lingkungan (Prerequisites)

- **Runtime:** Node.js v18+ / PHP 8.2+ / Go 1.21+
- **Database:** PostgreSQL 14+ atau MySQL 8.0+
- **Cache & Message Broker:** Redis 7.0+

B. Konfigurasi Environment Variable (.env)

```
APP_NAME="InvestPlatform"
APP_ENV=production
APP_CURRENCY=IDR
APP_CURRENCY_SYMBOL="Rp"

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_NAME=invest_db
DB_USER=invest_user
DB_PASSWORD=secretpassword

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PORT=6379

RECAPTCHA_SECRET_KEY="your-recaptcha-secret"
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
```

C. Menjalankan Cronjob Scheduler (Worker Profit Engine)

Tambahkan entry berikut pada **Linux Crontab** pelayan/server (`crontab -e`) untuk memicu eksekusi settlement profit setiap menit:

```
* * * * * cd /path-to-your-backend && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
# ATAU jika menggunakan Node.js BullMQ / Worker Process:
* * * * * node /path-to-your-backend/workers/investmentScheduler.js >> /var/log/
investment_cron.log 2>&1
```

Dokumen ini dibuat secara otomatis untuk rancangan backend platform investasi IDR profesional dan siap pakai.